Plataforma *web* para automação dos processos de análise sensorial de produtos alimentícios

Sarah Vieira de Andrade, Júlio César Moreira Pereira, Lucas Silva de Alencar, Mykaella Soares Dutra[1]

Prof. Me. Glauco Rigolin

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma web para automação dos processos de análise sensorial de produtos alimentícios, integrando em um único ambiente as etapas de criação das análises, balanceamento das amostras, coleta de respostas, processamento dos dados e geração automática de relatórios. A pesquisa fundamentou-se nos conceitos de análise sensorial clássica, estatística aplicada e utilização de tecnologias digitais para otimização de processos experimentais. O desenvolvimento da solução envolveu a construção de uma aplicação web estruturada em *frontend*, *backend* e banco de dados, utilizando ferramentas como *GitHub*, *Vercel* e *Supabase*, além da implementação de funcionalidades voltadas à organização e padronização das análises sensoriais. Após o desenvolvimento da plataforma, foram realizados testes práticos para validação do sistema, incluindo análises comparativas com métodos tradicionalmente utilizados em ambiente acadêmico. Os resultados demonstraram que a plataforma foi capaz de reproduzir corretamente os resultados obtidos pelos métodos convencionais, apresentando redução significativa no tempo de execução das etapas de balanceamento, tabulação e geração de relatórios. Observou-se também boa usabilidade da ferramenta, inclusive por usuários sem experiência prévia, além da centralização das atividades em um único ambiente digital. A análise de viabilidade econômica indicou resultados positivos, evidenciando potencial de aplicação em contextos acadêmicos e profissionais.

Palavras-chave: Análise sensorial. Automação. Plataforma *web*. Processamento de dados.

Abstract

This work presents the development of a web platform for automating food sensory analysis processes, integrating in a single environment the stages of analysis creation, sample balancing, response collection, data processing, and automatic report generation. The research was based on the concepts of classical sensory analysis, applied statistics, and the use of digital technologies to optimize experimental procedures. The development of the solution involved the implementation of a web application structured into *frontend*, *backend*, and database layers, using tools such as *GitHub*, *Vercel*, and *Supabase*, as well as functionalities focused on the organization and standardization of sensory analyses. After the development stage, practical tests were carried out to validate the system, including comparative analyses with traditional methods commonly used in academic environments. The results demonstrated that the platform was capable of correctly reproducing the outcomes obtained through conventional methods, while significantly reducing the execution time of sample balancing, data tabulation, and report generation stages. The platform also showed good usability, including for users without previous experience, in addition to centralizing all activities within a single digital environment. The economic feasibility analysis indicated positive results, highlighting the potential application of the solution in both academic and professional contexts.

Keywords: Sensory analysis. Automation. *Web* platform. Data processing.

[1] Faculdade Engenheiro Salvador Arena, Centro Educacional da Fundação Salvador Arena, Estrada dos Alvarengas, 4001 - São Bernardo do Campo - SP

1 Introdução

O setor de alimentos está em constante evolução, impulsionado pela necessidade de oferecer produtos que conciliem qualidade, segurança e aceitação por parte dos consumidores. Dentro desse contexto, a análise sensorial ocupa papel central, pois permite avaliar de forma sistemática as percepções humanas em relação às características dos alimentos, fornecendo informações valiosas para pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade (Dutcosky, 2019). Apesar disso, a forma como essas análises são tradicionalmente conduzidas ainda apresenta entraves, sobretudo no tempo gasto para tabulação manual e na ausência de sistemas integrados que facilitem o armazenamento e interpretação dos resultados.

A FESA (Faculdade Engenheiro Salvador Arena), reconhecida entre as melhores instituições de ensino do país na área de engenharia de alimentos (Estratégia Vestibular, 2023), busca constantemente modernizar suas práticas acadêmicas. Nesse cenário, surge a oportunidade de implementar soluções digitais que otimizem o processo de análise sensorial, tornando-o mais ágil, padronizado e com maior potencial de reaproveitamento dos dados gerados.

Este trabalho propôs o desenvolvimento de uma plataforma *web* dedicada à automação das análises sensoriais, integrando banco de dados para registro estruturado das informações e interface digital para coleta e consulta dos resultados. A iniciativa buscou superar limitações observadas no uso de ferramentas genéricas, como formulários online sem integração com bancos de dados, e contribuir tanto para a eficiência das atividades de pesquisa quanto para a sustentabilidade, ao eliminar a necessidade de registros físicos.

Ao oferecer uma solução personalizada, espera-se fortalecer a produtividade dos laboratórios da FESA, enriquecer a experiência formativa dos estudantes com o uso de tecnologias aplicadas ao setor e aproximar as práticas acadêmicas das demandas atuais da indústria de alimentos, que caminha cada vez mais em direção à digitalização e à inovação.

Dessa forma, este trabalho teve como objetivo geral desenvolver uma plataforma digital para automação dos processos de análise sensorial de alimentos, contemplando a implementação de banco de dados e interface *web*. O sistema foi desenvolvido para coletar, armazenar e processar dados de forma automatizada, abrangendo etapas como o projeto da arquitetura, incluindo *frontend*, *backend* e banco de dados, o desenvolvimento de interface responsiva, a implementação de algoritmos para processamento estatístico e a validação da ferramenta por meio de testes funcionais com usuários. Além disso, buscou-se integrar, em um único ambiente, funcionalidades como criação de testes, balanceamento de amostras, coleta de respostas e geração automática de relatórios, bem como reduzir o tempo de execução das análises em comparação aos métodos tradicionais. Adicionalmente, o trabalho teve como objetivo garantir facilidade de uso, mesmo por usuários sem treinamento prévio, e avaliar a viabilidade econômica da solução proposta, por meio de indicadores financeiros que permitissem analisar seu potencial de aplicação em contextos acadêmicos e profissionais.

2 Referencial teórico

Nesta seção serão definidos os principais conceitos que fundamentam o trabalho, tais como o que é e como funciona a análise sensorial no meio alimentício e a utilização de meios tecnológicos para automatizar esse processo.

2.1 Análise sensorial de alimentos

De acordo com Dutcosky (2019), a análise sensorial é uma disciplina científica fundamental para avaliar a interação do ser humano com os atributos de produtos, sejam eles alimentos, cosméticos, itens de higiene ou vestuário. A autora ressalta que a confiabilidade dos resultados depende de condições

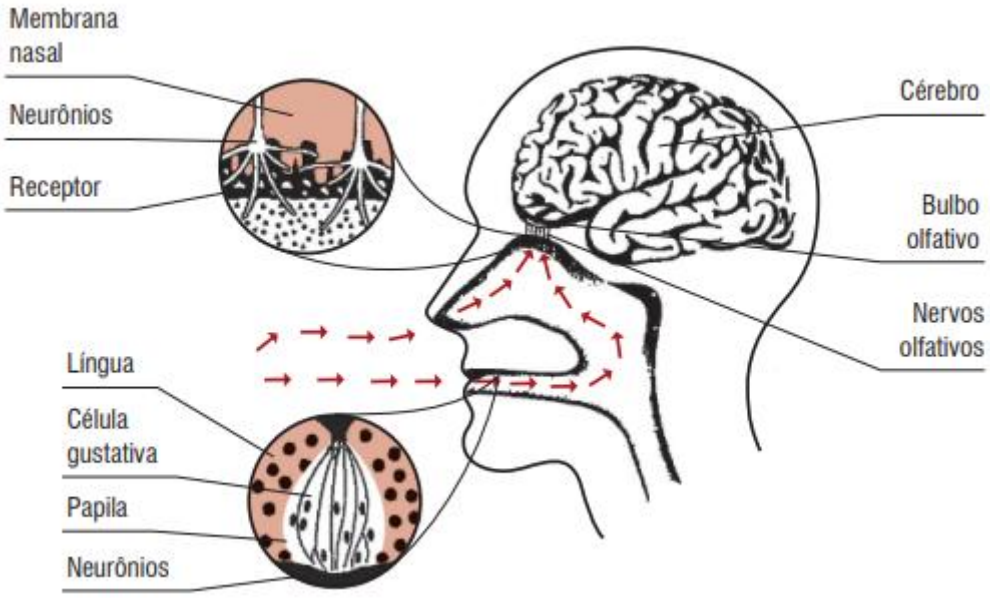
rigorosamente controladas, que vão desde o planejamento do laboratório até a seleção e o treinamento da equipe de avaliadores. Além disso, aspectos como históricos da área, receptores sensoriais e fatores fisiológicos e psicológicos são considerados essenciais para a correta interpretação das reações humanas.

Ainda segundo Dutcosky (2019), os métodos de análise sensorial podem ser agrupados em discriminativos, descritivos e afetivos. Enquanto os primeiros buscam identificar diferenças perceptíveis entre amostras, os descritivos quantificam atributos específicos, como textura e sabor, e os afetivos medem a aceitação e a preferência do consumidor. A obra também destaca inovações como teorias estatísticas avançadas, métodos rápidos de caracterização e o uso de escalas hedônicas e técnicas CATA (*Check-All-That-Apply*), que permitem compreender melhor a linguagem e o comportamento do consumidor.

Por fim, é reiterada por Dutcosky (2019) a importância da integração entre dados sensoriais e afetivos, utilizando ferramentas estatísticas como a ACP (Análise de Componentes Principais) e Mapas de Preferência para apoiar a inovação de produtos. Dutcosky (2019) demonstra, por meio de estudos de caso, como a análise sensorial aplicada pode orientar o desenvolvimento de novos itens, estimar vida de prateleira e correlacionar medidas sensoriais com instrumentais, reforçando seu papel estratégico para a indústria e a academia.

Nesse contexto, de acordo com Dutcosky (2019), o processo de percepção sensorial envolve a captação de estímulos pelos receptores sensoriais, como olfato e paladar, e sua interpretação pelo cérebro. Como pode ser observado na Figura 1, esses estímulos seguem um caminho até serem processados, resultando na percepção de sabores e aromas.

Figura 1 – Rota do alimento até o cérebro



Fonte: IFF do Brasil. Fragrâncias e essências. Citado por Dutcosky (2019)

2.2 Análise sensorial clássica: Fundamentos e métodos

De acordo com Dalla Nora (2021), a obra *Análise Sensorial Clássica: Fundamentos e Métodos* reúnem contribuições de diferentes autores com o objetivo de apresentar, de forma didática, os principais fundamentos e aplicações da análise sensorial de alimentos. Nesse contexto, a análise sensorial é compreendida como uma ciência capaz de transformar percepções humanas, como aparência, aroma, sabor e textura, em dados quantitativos, que subsidiam decisões na indústria alimentícia, especialmente no

desenvolvimento de produtos e no controle de qualidade. A autora também destaca a importância de condições controladas durante a realização dos testes, garantindo a confiabilidade dos resultados obtidos.

Os testes sensoriais podem ser classificados em diferentes categorias, dentre as quais se destacam os testes discriminativos, cuja finalidade é verificar se existem diferenças perceptíveis entre duas ou mais amostras, segundo Dalla Nora (2021). De acordo com a autora, esses testes são amplamente utilizados em situações como alterações de formulação, mudanças de processos produtivos ou comparação entre produtos, permitindo identificar, de forma objetiva, se há distinção sensorial entre eles, independentemente de preferência ou aceitação por parte do avaliador.

Conforme descrito por Dalla Nora (2021), dentre os testes discriminativos, o teste triangular é um dos métodos mais utilizados. Nesse procedimento, são apresentadas três amostras ao avaliador, sendo duas idênticas e uma diferente, cabendo ao julgador identificar qual delas se distingue das demais. A autora ressalta que as amostras devem ser codificadas e apresentadas em ordem aleatória, a fim de evitar vieses na avaliação. Além disso, esse controle pode ser realizado por meio do balanceamento das amostras, técnica que busca distribuir de forma equilibrada as diferentes sequências de apresentação entre os avaliadores, minimizando influências relacionadas à posição ou ordem de degustação. Esse tipo de teste pode ser aplicado de forma não direcional, quando se deseja apenas verificar a existência de diferença entre as amostras, ou de forma direcional, quando há interesse em identificar uma diferença específica previamente definida, sendo comumente representado por meio de fichas estruturadas para orientação do avaliador, como ilustrado na Figura 2.

Figura 2 – Ficha de análise sensorial para o teste triangular

Nome:_____ Data:_____Número da amostra:

Você está recebendo três amostras de geleia, sendo que duas são iguais e uma é diferente. Prove as amostras da esquerda para a direita e marque a amostra diferente quanto a doçura da geleia.

Grupos	código das amostras		
1	510	783	924
2	872	359	574
3	384	271	476
4	231	479	814
5	694	375	297

Comentários: _____

Fonte: Dalla Nora (2021)

Dalla Nora (2021) também descreve o teste pareado como um método amplamente empregado na análise sensorial, no qual duas amostras são apresentadas simultaneamente ao avaliador, que deve compará-las conforme o objetivo do teste. Segundo a autora, esse método pode ser aplicado de forma unilateral, quando há uma pergunta direcionada, como identificar qual amostra apresenta maior intensidade de determinado atributo, ou de forma bilateral, quando se busca apenas verificar se existe diferença entre as amostras, sem especificar previamente um atributo sensorial. Além disso, a autora destaca que o teste pareado se caracteriza pela simplicidade de aplicação e facilidade de compreensão por parte dos julgadores,

sendo também apresentado por meio de fichas de avaliação que orientam a comparação entre as amostras, conforme apresentado na Figura 3.

Figura 3 – Ficha de análise sensorial para o teste pareado

Ficha de avaliação

Nome: Data:

Instruções: Você está recebendo duas amostras de suco de maracujá com diferentes concentrações de acidez. Prove as amostras codificadas da esquerda para a direita e assinale o código da amostra mais ácida.

Código das amostras	Amostra mais ácida	Comentário
572		
647		

Fonte: Dalla Nora (2021)

De acordo com Dalla Nora (2021), além dos testes discriminativos, a análise sensorial também contempla os testes afetivos, que têm como objetivo avaliar a aceitação e a preferência dos consumidores em relação a um produto, geralmente por meio de escalas hedônicas. Nesse contexto, o teste pareado pode também ser utilizado para indicar preferência entre amostras, evidenciando sua aplicação tanto em abordagens discriminativas quanto afetivas.

2.3 WEB SAS: Sistema *web* para realização de testes de aceitação de alimentos de acordo com método afetivo de análise sensorial seguindo a escala hedônica

É entendido que a análise sensorial é um campo essencial na ciência e tecnologia de alimentos, pois permite avaliar, a partir da percepção humana, atributos como sabor, aroma, textura e aparência, diretamente relacionados à aceitação dos produtos e ao comportamento de compra dos consumidores. De acordo com Martins (2024), tradicionalmente, esses testes são realizados manualmente, envolvendo o preenchimento de formulários em papel, o que gera custos, atrasos e aumenta a possibilidade de erros, além de não atender de forma eficiente a demanda por análises com múltiplos provadores simultaneamente.

Diante dessas limitações, foi proposta por Martins (2024) a criação do *Web SAS* (*Web Sensory Analysis System*), um sistema *web* responsivo para automatizar a coleta e análise de dados em testes de aceitação de alimentos. A aplicação, desenvolvida com arquitetura MVC (*Model–View–Controller*), utiliza *ReactJS (React JavaScript)* no *frontend, NodeJS* com *Express.js* no *backend* e *MongoDB* como banco de dados. Ainda segundo Martins (2024), o sistema permite o cadastro de diferentes tipos de usuários, a criação de testes personalizados, a codificação aleatória de amostras e a geração automática de relatórios estatísticos, agilizando todo o processo e evitando falhas comuns no modelo manual.

Segundo Martins (2024), testes realizados em campo comprovaram a eficácia e a usabilidade do *Web SAS*. Em avaliações com provadores reais, a aplicação demonstrou praticidade, confiabilidade e boa aceitação, obtendo pontuação elevada na SUS *(System Usability Scale*). O trabalho concluiu que a solução trouxe avanços significativos na análise sensorial aplicada à aceitação de alimentos e apontou melhorias futuras, como a ampliação dos tipos de testes, exportação de resultados, exibição gráfica dos dados e hospedagem em rede externa para maior alcance.

Para mensurar a aceitação dos produtos, o trabalho de Martins (2024) utiliza escalas hedônicas, que permitem ao avaliador expressar seu grau de gosto ou desgosto. Como pode ser observado na Figura 4, essas escalas variam em pontos e facilitam a quantificação da percepção sensorial.

Figura 4 – Escala hedônica verbal de 9, 7 e 5 pontos

( )Gostei muitíssimo	( )Gostei muitíssimo	( )Gostei muito
( )Gostei muito	( )Gostei muito	( )Gostei
( )Gostei moderadamente	( )Gostei	( )Não gostei/Não desgostei
( )Gostei ligeiramente	( )Não gostei/Não	( )Desgostei
( )Não gostei/Não desgostei	desgostei	( )Desgostei muito
( )Desgostei ligeiramente	( )Desgostei	
( )Desgostei moderadamente	( )Desgostei muito	
( )Desgostei muito	( )Desgostei	
( )Desgostei muitíssimo	muitíssimo	

Fonte: Martins (2024)

2.4 SensoryIFRN – Protótipo de sistema *web* para administração de análise sensorial

No mesmo segmento, no trabalho de Silva (2019), foi desenvolvido o *SensoryIFRN* (Instituto Federal do Rio Grande do Norte), um protótipo de sistema *web* voltado à informatização do processo de análise sensorial de alimentos. O autor destaca que os métodos tradicionais, baseados em formulários impressos e transcrições manuais, além de exaustivos, favorecem falhas de preenchimento e manipulação de dados, comprometendo a confiabilidade dos resultados. Para superar essas limitações, a aplicação foi estruturada com tecnologias como *Java, Spring Framework* e *MySQL*, permitindo maior agilidade na coleta, armazenamento e processamento das informações, bem como a segurança e acessibilidade dos dados em ambiente digital. Entretanto, observa-se a ausência de uma abordagem totalmente integrada que contemple, em um único fluxo, todas as etapas do processo sensorial, desde a configuração inicial até a geração final dos resultados de forma automatizada.

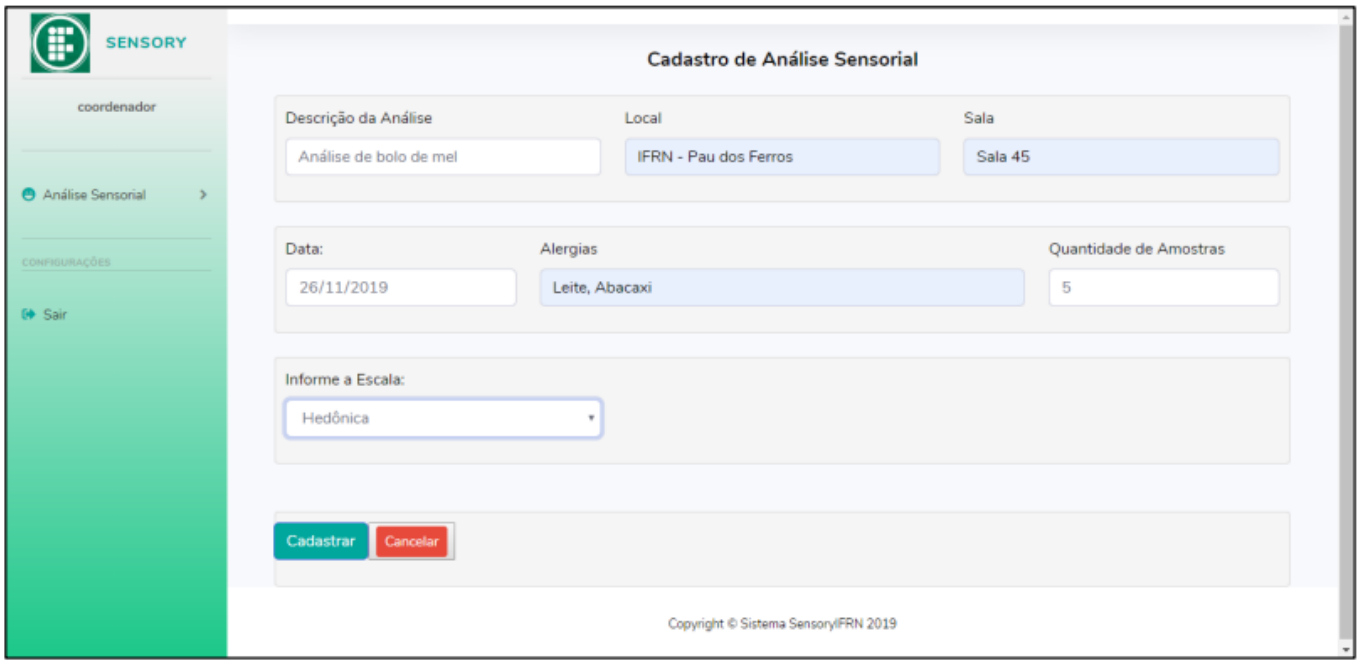
De acordo com Silva (2019), o *SensoryIFRN* foi concebido para gerenciar o cadastro de análises, produtos e avaliadores, gerar códigos aleatórios para amostras, além de oferecer relatórios organizados de forma automática. Os testes realizados junto a docentes da área de alimentos comprovaram a relevância da ferramenta, evidenciando ganhos de eficiência, confiabilidade e usabilidade frente ao modelo manual, ainda assim, não há detalhamento quanto à simplificação do uso para usuários sem experiência prévia ou à redução do número de etapas necessárias para execução completa das análises. Embora o protótipo tenha se concentrado inicialmente nos testes afetivos com escalas hedônicas, foram apontadas melhorias futuras, como a ampliação dos tipos de análises sensoriais, a inclusão de gráficos estatísticos e relatórios exportáveis, além do refinamento da interface.

Assim, segundo Silva (2019), a informatização da análise sensorial por meio de plataformas *web* não apenas reduz custos e erros, como também oferece escalabilidade ao processo, tornando-o mais acessível a diferentes instituições e empresas do setor alimentício. Esse avanço reforça a viabilidade de projetos que, a exemplo do *SensoryIFRN*, buscam integrar métodos tradicionais com ferramentas digitais, promovendo modernização, praticidade e maior confiabilidade nos resultados de testes de aceitação de alimentos.

A interface do sistema desenvolvido por Silva (2019) também é um fator importante para garantir a

usabilidade da ferramenta. Como ilustrado na Figura 5, o sistema apresenta uma tela de cadastro que permite a organização das análises e dos usuários.

Figura 5 – Página de cadastro de análise sensorial



Fonte: Silva (2019)

2.5 Desenvolvimento e aplicação de *software* para testes em análises sensoriais

O estudo de Morais *et al*. (2023) apresenta o desenvolvimento de um *software* voltado à automação de testes em análises sensoriais, com o intuito de reduzir a dependência de métodos manuais e de formulários impressos. Os autores destacam que a informatização do processo promove ganhos em sustentabilidade, por meio da eliminação do uso de papel, além de otimizar a coleta, o tratamento e a interpretação dos dados. Nesse contexto, o software foi projetado para criar questionários personalizados, registrar digitalmente as respostas e oferecer recursos de análise estatística avançada, o que contribui para decisões mais rápidas e fundamentadas.

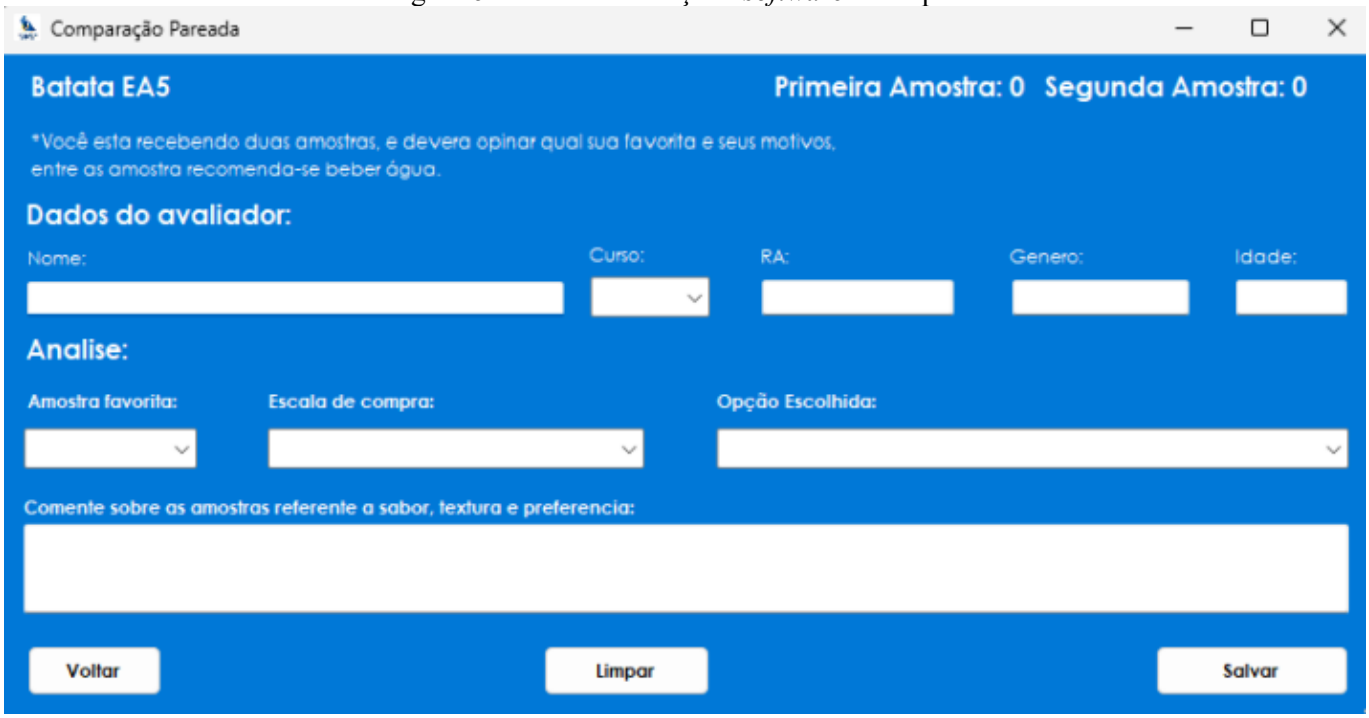
Segundo Morais *et al*. (2023), a implementação foi conduzida utilizando a linguagem *C#* no ambiente *Visual Studio*, com paradigma de Programação Orientada a Objetos e integração com banco de dados em nuvem no *Microsoft Azure*. A metodologia *Agile* foi aplicada para permitir ciclos curtos de desenvolvimento e ajustes frequentes com base em *feedback*. Entre as funcionalidades, destacam-se a divisão entre softwares de configuração e de resposta, a geração automática de códigos para amostras, a integração com *Power BI* (*Power Business Intelligence)* para visualização de dados e a adaptação aos principais métodos de teste, como a comparação pareada e a escala hedônica. Porém, essa separação de módulos pode implicar em maior complexidade operacional, não sendo evidenciada uma abordagem voltada à simplificação do uso em um fluxo único e contínuo para o usuário.

Os resultados obtidos na validação com alunos da FESA revelaram elevado grau de aceitação, com médias próximas a 9 em escalas de usabilidade e interatividade, ausência de *bugs* reportados e respostas rápidas do sistema. Apesar das sugestões pontuais de melhorias no *layout*, a ferramenta foi considerada eficaz para substituir o processo manual, trazendo agilidade, confiabilidade e sustentabilidade às análises sensoriais. Assim, conforme Morais *et al*. (2023), o *software* se mostra uma alternativa viável para se tornar mais prática a execução da análise sensorial, mas com a vantagem de ser desenvolvido de forma

personalizada e de baixo custo.

A digitalização do processo, feito por Morais *et al*. (2023) permite que os avaliadores interajam diretamente com o sistema por meio de interfaces intuitivas. Todavia, não são apresentados dados relacionados à redução significativa do tempo total de execução das etapas ou à validação do uso por usuários sem experiência prévia. Como pode ser observado na Figura 6, a tela de avaliação possibilita o registro das respostas de forma prática e organizada.

Figura 6 – Tela de avaliação - *software* de resposta



Fonte: Morais *et al*. (2023)

3 Metodologia

A metodologia adotada neste projeto foi planejada para garantir eficiência e confiabilidade no desenvolvimento da plataforma *web* voltada à automação da análise sensorial de alimentos. O processo seguiu uma abordagem incremental, com definição dos requisitos, escolha das tecnologias e testes contínuos. Foram utilizadas ferramentas integradas como *GitHub, Vercel* e *Supabase*, que proporcionaram versionamento, *deploy* automático e armazenamento estruturado. A aplicação foi organizada em três camadas, *frontend*, *backend* e banco de dados, permitindo fácil manutenção e processamento automatizado dos dados coletados nos testes sensoriais.

3.1. Fluxograma funcional

O fluxograma funcional representa o fluxo completo de utilização da plataforma pelo pesquisador, desde o acesso inicial ao sistema até a finalização da análise sensorial. Cada etapa do processo foi estruturada para garantir organização, padronização e confiabilidade dos dados coletados. O fluxo se inicia com a etapa de login, na qual o pesquisador acessa o sistema utilizando credenciais administrativas, permitindo o controle total das análises. Após o acesso, o usuário entra na aba “Minhas análises”, onde pode realizar a abertura de uma nova análise, definindo o tipo de teste sensorial a ser aplicado.

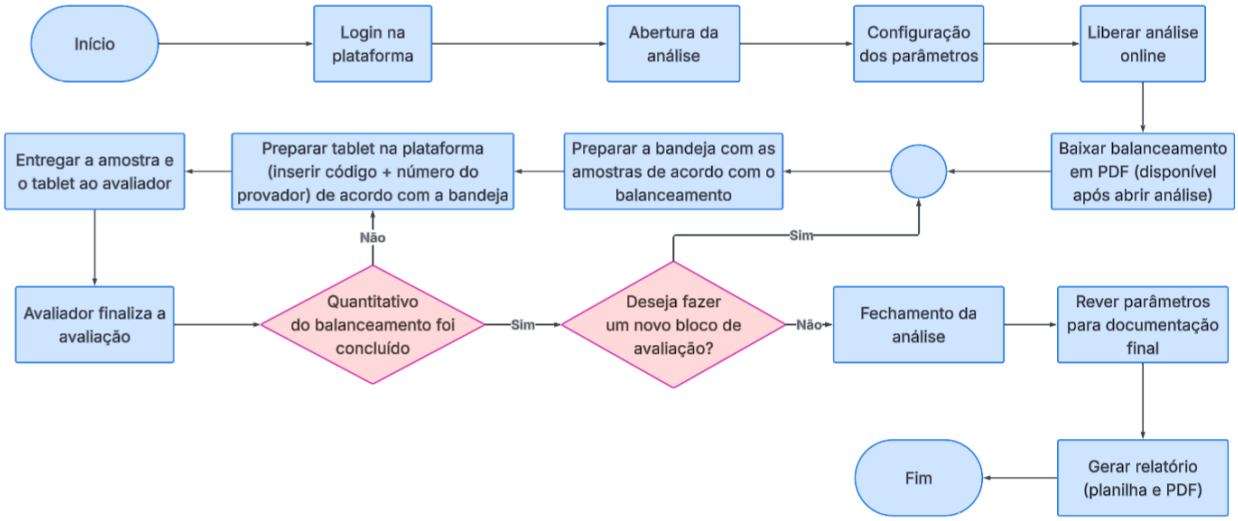
Em seguida, ocorre a etapa de configuração, na qual são definidos os parâmetros da análise, como o nível de significância, nome da análise e demais critérios necessários para sua execução. Após a configuração, o pesquisador pode optar por liberar a análise, tornando-a disponível para os provadores, ou mantê-la como finalizada. Com a análise liberada, o sistema permite a geração de um arquivo em PDF, que contém o balanceamento das amostras e instruções detalhadas. Esse documento orienta o pesquisador sobre a montagem das bandejas, indicando quais amostras devem ser apresentadas a cada provador, além de fornecer um guia de acesso ao formulário, incluindo código da análise e número do avaliador.

Na etapa seguinte, ocorre a entrega das amostras, na qual os provadores utilizam um tablet para registrar suas respostas, eliminando erros comuns de preenchimento manual. Após concluir a avaliação, o avaliador finaliza o processo e devolve o dispositivo ao pesquisador. O sistema então verifica a quantidade de respostas coletadas na etapa quantitativa, sendo necessário um mínimo de seis provadores para validar o conjunto de dados. Caso esse número não seja atingido, o processo deve ser reiniciado a partir da preparação das bandejas.

Quando o número mínimo de avaliadores é alcançado, o sistema permite ao pesquisador decidir se deseja realizar uma nova avaliação. Caso a resposta seja positiva, um novo bloco de balanceamento é gerado, repetindo o processo com mais seis provadores. Caso contrário, a análise é encerrada, gerando automaticamente os relatórios finais. Após o fechamento, os dados não podem mais ser alterados, garantindo a integridade das informações e permitindo apenas a visualização dos resultados com base nos parâmetros previamente definidos.

A Figura 7 apresenta esse fluxo completo em formato de fluxograma, evidenciando todas as etapas do processo.

Figura 7 – Fluxograma funcional



Fonte: Própria (2026)

3.2. Ambiente de desenvolvimento e tecnologias adotadas

O desenvolvimento da plataforma *web* para automação dos processos de análise sensorial foi conduzido em um ambiente estruturado para garantir organização, rastreabilidade, praticidade e eficiência durante todas as etapas do seu funcionamento. Foram escolhidas ferramentas amplamente utilizadas na indústria de desenvolvimento *web*, permitindo que o sistema fosse construído com boas práticas e suporte a atualizações contínuas. Para assegurar o versionamento adequado do código-fonte, integridade das versões criadas e automação do processo de publicação dos resultados, adotou-se uma combinação de *GitHub, Vercel, Supabase* e linguagens centrais do ecossistema *web*. Essa escolha não apenas facilitou o

fluxo de trabalho durante o desenvolvimento, mas também deve permitir que o sistema final seja escalável, seguro e acessível para diferentes dispositivos utilizados pelos participantes dos testes sensoriais.

Além das tecnologias citadas, a arquitetura geral do projeto foi estruturada para seguir padrões profissionais de desenvolvimento, adotando separação entre camadas, testes gradativos e uma metodologia que prioriza clareza e fácil manutenção.

3.2.1 *GitHub* como ferramenta de versionamento

O *GitHub* desempenha papel central no gerenciamento do código-fonte do sistema, funcionando como o repositório oficial de todas as versões criadas ao longo do projeto. Ele permite que cada alteração no código seja registrada de forma organizada, possibilitando ao desenvolvedor acompanhar a evolução da plataforma, criar ramificações independentes para testes de novas funcionalidades, revisar modificações e retornar a versões anteriores caso algum problema seja identificado. Esse controle é fundamental pois evita inconsistências e perda de dados durante o desenvolvimento.

A integração nativa do *GitHub* com a *Vercel* é outro ponto crucial, pois a cada alteração no código, o *GitHub* notifica automaticamente a plataforma de *deploy*, acionando a geração de uma nova versão da aplicação em ambiente online. Esse fluxo contínuo garante que a plataforma esteja sempre atualizada, com a versão mais recente disponível para testes. Dessa forma, o *GitHub* não serve apenas como repositório, mas como o núcleo organizador do ciclo de desenvolvimento da plataforma *web*.

3.2.2 *Vercel* como plataforma de *deploy* contínuo

A *Vercel* foi utilizada como solução de *deploy* contínuo, permitindo que a plataforma seja publicada automaticamente a cada nova atualização registrada no *GitHub*. Essa integração torna todo o processo extremamente fluido, eliminando a necessidade de configurações manuais de servidores, manipulação de arquivos ou ajustes complexos de hospedagem. A *Vercel* monitora o repositório do projeto, e sempre que identifica um novo *commit,* ou seja, uma atualização, executa o processo de *build*, otimizando os arquivos estáticos e disponibilizando uma nova versão estável da aplicação para acesso público. Essa automação possibilita que ajustes feitos na interface, no banco de dados ou na lógica *JavaScript* sejam disponibilizados imediatamente aos usuários envolvidos no desenvolvimento. A *Vercel* também foi escolhida pela capacidade de escalar automaticamente o ambiente de execução, garantindo que a plataforma permaneça responsiva mesmo quando vários provadores estiverem utilizando o sistema simultaneamente em experimentos sensoriais. Além disso, sua compatibilidade nativa com aplicações *JavaScript*, integrações com APIs (*Application Programming Interface*) externas e suporte a operações estáticas e dinâmicas alinhou-se perfeitamente com a arquitetura adotada no projeto.

3.2.3 *Supabase* como banco de dados relacional

Para atender às necessidades do armazenamento estruturado das informações de cada análise sensorial, o *Supabase* foi escolhido como plataforma principal de banco de dados. Baseado em *PostgreSQL (Structured Query Language)*, o *Supabase* oferece um ambiente robusto e altamente confiável para organização dos dados, além de incluir funcionalidades avançadas como autenticação integrada, políticas de segurança baseadas em RLS (*Row Level Security)* e APIs automáticas para leitura e escrita. Isso permite que todo o *backend* da aplicação seja implementado diretamente em *JavaScript*, sem a necessidade de criação manual de servidores ou rotas, pois o *Supabase* gera *endpoints* seguros automaticamente para cada tabela configurada.

A modelagem do banco foi projetada para representar com fidelidade o fluxo dos testes sensoriais. Essa modelagem relacional garante integridade referencial, evitando inconsistências e assegurando que

cada resposta inserida estivesse corretamente vinculada a uma amostra e a um provador. Além disso, a separação das tabelas facilita consultas rápidas e permite a criação de algoritmos estatísticos diretamente a partir dos dados armazenados. O conjunto de ferramentas administrativas do *Supabase*, como dashboards, logs e visualização direta das tabelas, também proporciona mais agilidade durante o desenvolvimento e validação do sistema.

3.2.4 *Visual Studio Code* como ambiente de desenvolvimento integrado

O *VS Code* (*Visual Studio Code*) foi utilizado como ambiente principal para o desenvolvimento do código-fonte da plataforma *web*, devido à sua ampla compatibilidade com diversas linguagens de programação e às extensões que facilitam a integração com outras ferramentas, como o *GitHub* e o *Supabase*. Por ser um IDE (*Integrated Development Environment*) prático, gratuito e personalizável, o *VS Code* oferece recursos essenciais para o fluxo de trabalho do desenvolvedor, como formatação de sintaxe, depuração em tempo real, controle de versão embutido e terminal integrado. Esses recursos garantem maior produtividade e organização durante o processo de codificação.

Durante o desenvolvimento, o *VS Code* foi configurado para reconhecer automaticamente os ambientes de *frontend* e *backend*, permitindo alternar entre arquivos HTML (*HyperText Markup Language*), CSS *(Cascading Style Sheets*) e *JavaScript* de forma ágil. Outro ponto importante foi a integração nativa do *VS Code* com o *GitHub*, que permitiu realizar *commits*, criar *branches* e sincronizar alterações sem a necessidade de alternar entre ferramentas externas. Essa integração simplificou o envio de atualizações para o repositório remoto, garantindo que todas as versões do código fossem registradas e publicadas automaticamente pela *Vercel* após cada modificação. Assim, o *VS Code* funcionou como o elo central entre a escrita do código, o controle de versão e o processo de *deploy*, oferecendo um ambiente completo e eficiente para o desenvolvimento da plataforma *web* de análise sensorial.

3.2.5 Linguagens e tecnologias aplicadas ao desenvolvimento

A construção da interface e da lógica da plataforma utiliza as tecnologias fundamentais da *web*, como HTML, CSS e *JavaScript*. O HTML foi responsável por estruturar todos os elementos visuais das páginas, como formulários, tabelas, botões, títulos e seções. Essa organização permitiu que o sistema apresentasse clareza na coleta das respostas e praticidade de navegação tanto para administradores quanto para provadores. O CSS foi empregado para garantir estética, responsividade e hierarquia visual, tornando a utilização do sistema intuitiva mesmo em dispositivos móveis. Elementos como cores, espaçamentos, alinhamentos e grids foram planejados para que os testes sensoriais possam ser executados de forma confortável pelos participantes.

O *JavaScript* desempenha o papel central da lógica da aplicação. Ele é responsável por toda a comunicação com o banco de dados *Supabase*, incluindo operações de autenticação, envio de respostas, carregamento dos testes, geração automática de códigos e processamento estatístico básico. Também possibilita atualizações dinâmicas na interface, validações de dados e organização dos relatórios. Essa combinação de tecnologias permite construir uma plataforma leve, acessível e capaz de responder rapidamente às interações do usuário, mesmo em contextos com grande volume de respostas.

3.3 Arquitetura do sistema

A arquitetura do sistema foi organizada conforme o modelo clássico de três camadas, adotado em grande parte das aplicações *web* profissionais. Essa abordagem segrega responsabilidades e garante flexibilidade para manutenção, melhoria e expansão futura. A primeira camada, o *frontend*, é responsável pela interação direta com o usuário e concentra toda a interface do sistema, desde a criação de testes

sensoriais até o envio de respostas pelos provadores. A segunda camada, o *backend*, corresponde à lógica interna executada pelo *JavaScript* que se comunica com as APIs do *Supabase*, realizando leitura, escrita e análise de dados sem a necessidade de servidores tradicionais. A terceira camada é o banco de dados, onde todas as informações são armazenadas de forma estruturada e integradas entre si.

Essa separação é fundamental para permitir escalabilidade e manutenção independente entre os módulos. O *frontend* pode ser atualizado sem afetar o armazenamento dos dados, novos algoritmos estatísticos podem ser adicionados ao *backend* sem alterar a interface e o banco de dados pode ser expandido para novos tipos de teste sensorial sem impactar a lógica central existente. A arquitetura modular também possibilitou testes unitários e integrados durante o desenvolvimento, garantindo que cada componente do sistema funcionasse corretamente antes da integração final.

3.4 Custos do projeto

Um aspecto relevante no desenvolvimento de soluções tecnológicas refere-se à análise dos custos envolvidos, sendo essa etapa fundamental para avaliar a viabilidade econômica do projeto. No presente trabalho, observa-se que não houve custos financeiros diretos relacionados à aquisição de softwares, licenças ou infraestrutura computacional, uma vez que as ferramentas utilizadas no desenvolvimento da plataforma, como *GitHub*, *Vercel* e *Supabase*, foram empregadas em seus planos gratuitos, enquanto o Visual Studio Code foi utilizado por se tratar de um software gratuito. Essas soluções mostraram-se suficientes para atender plenamente às demandas do projeto no contexto acadêmico da FESA.

No caso do *GitHub*, o plano gratuito permite a criação de repositórios públicos e privados, controle de versionamento do código, gerenciamento de versões e colaboração entre desenvolvedores, além de disponibilizar recursos de integração contínua (CI/CD) com limite mensal adequado para projetos de pequeno porte. A plataforma também oferece suporte à organização de tarefas e acompanhamento do desenvolvimento por meio de issues e projetos, contribuindo para a estruturação do processo de desenvolvimento.

A *Vercel*, por sua vez, disponibiliza em seu plano gratuito recursos essenciais para hospedagem e deploy contínuo de aplicações *web*, incluindo integração automática com repositórios, distribuição de conteúdo por meio de rede global (CDN), proteção contra ataques distribuídos (DDoS) e execução de aplicações com escalabilidade automática. Esses recursos permitem a publicação e atualização da plataforma de forma ágil, garantindo desempenho e disponibilidade compatíveis com o uso acadêmico.

O *Supabase*, utilizado como banco de dados e backend da aplicação, oferece no plano gratuito funcionalidades como banco de dados relacional baseado em PostgreSQL, autenticação de usuários, geração automática de APIs e suporte a um volume inicial de usuários ativos mensais e armazenamento de dados suficiente para aplicações em estágio inicial. Além disso, o plano contempla limites operacionais que atendem adequadamente ao volume de testes e validações realizados no projeto.

Dessa forma, a utilização dos planos gratuitos dessas plataformas demonstrou-se adequada para o desenvolvimento e validação da solução proposta, permitindo a construção de uma aplicação funcional, escalável e alinhada às práticas atuais de desenvolvimento *web*, sem a necessidade de investimentos financeiros em infraestrutura durante a fase inicial do projeto.

Nesse contexto, o único custo efetivamente considerado refere-se ao capital humano envolvido no desenvolvimento da solução. Esse custo está associado ao tempo de trabalho necessário para a concepção, implementação e documentação da plataforma *web*. Para a estimativa dos valores, foram considerados diferentes perfis profissionais envolvidos no projeto.

No caso do desenvolvimento da plataforma, adotou-se como referência o valor médio da hora de um desenvolvedor *web* com base em dados de mercado, considerando uma taxa de R$ 93,75 por hora. Essa estimativa está alinhada às práticas de mercado para contratação de especialistas em tecnologia, conforme indicado no Guia Salarial 2026 da Robert Half (2026).

Para a atividade de apoio em análise sensorial, foi considerado um valor compatível com atividades acadêmicas e de suporte técnico, adotando-se a taxa de R$ 22,50 por hora. Para a elaboração da documentação técnica, utilizou-se como base o mesmo valor da hora de desenvolvimento, considerando a similaridade no nível de exigência técnica da atividade.

Conforme apresentado na Tabela 1, os custos foram distribuídos entre as principais atividades do projeto, incluindo a atuação de um especialista em análise sensorial para apoio conceitual, o desenvolvimento da plataforma *web* e a elaboração da documentação técnica. O custo total estimado do projeto foi de R$ 30.750,00, sendo este valor exclusivamente relacionado à mão de obra.

Tabela 1 – Custo do projeto

Plataforma/Recurso	Descrição	Custo por hora (R$/h)		Custo em Real (R$)	
Desenvolvimento	Mão de obra estimada de um especialista de análise sensorial	R$	22,50	R$	3.600,00
Desenvolvimento	Mão de obra estimada de um desenvolvedor *web*	R$	93,75	R$	26.400,00
Desenvolvimento	Mão de obra estimada para desenvolvimento dos documentos técnicos	R$	93,75	R$	750,00
			TOTAL	**R$**	**30.750,00**

Fonte: Própria (2026)

4 Resultados e discussão

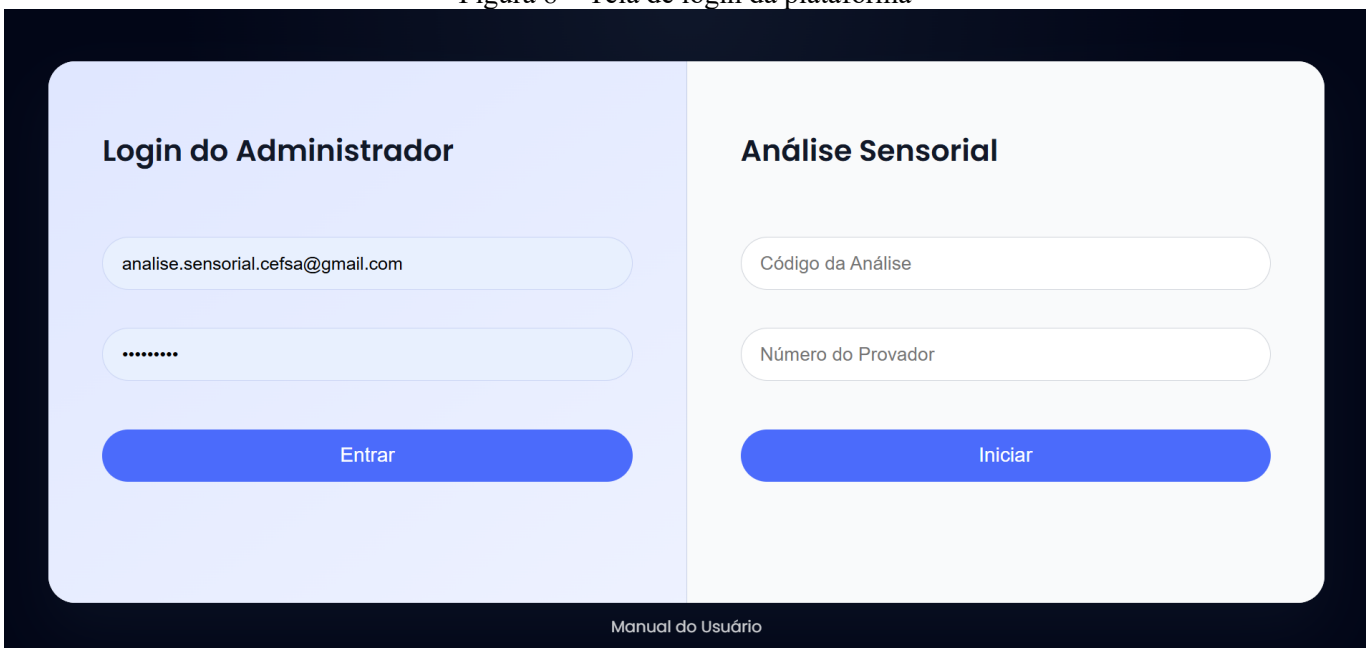
Nesta seção, os resultados obtidos foram organizados em três etapas complementares. Inicialmente, é apresentada a estrutura funcional da interface da plataforma, destacando sua organização, principais funcionalidades e fluxo de utilização. Em seguida, são apresentados os testes de validação do sistema, com foco no desempenho técnico, usabilidade e comparação com métodos tradicionais de análise sensorial. Por fim, é realizada a análise de viabilidade do produto, considerando aspectos econômicos, operacionais e o potencial de aplicação da solução proposta.

4.1 Estrutura funcional da interface

A plataforma desenvolvida foi projetada com foco na organização funcional das etapas da análise sensorial, buscando garantir clareza na navegação, facilidade de uso e integração entre as diferentes fases do processo. A estrutura da interface foi concebida de modo a refletir o fluxo real de execução das análises, permitindo que o usuário percorra todas as etapas de forma sequencial e intuitiva.

Conforme apresentado na Figura 8, a interface inicial da plataforma corresponde à tela de login, na qual são disponibilizados dois tipos de acesso distintos: o acesso de administrador e o acesso à análise sensorial. Essa divisão foi definida com base na separação de responsabilidades dentro do processo, em que o administrador é responsável pela configuração e gerenciamento das análises, enquanto o provador tem como função exclusiva a realização da avaliação sensorial. Nessa mesma interface, também é disponibilizado o acesso ao manual de utilização da plataforma, permitindo que os usuários consultem orientações sobre o uso do sistema antes de iniciar o processo. No caso do acesso destinado ao provador, os dados necessários para login são previamente definidos e inseridos pelo avaliador responsável, de acordo com o balanceamento estabelecido para cada análise. Essa distinção contribui para maior organização do sistema, redução de erros operacionais e controle das etapas do processo.

Figura 8 – Tela de login da plataforma



Fonte: Própria (2026)

Após o login como administrador, o usuário é direcionado para a interface principal do sistema, apresentada na Figura 9, que contém as principais funcionalidades organizadas em um menu lateral. Essa tela inicial tem como objetivo fornecer uma visão geral da plataforma, além de permitir acesso rápido às funcionalidades essenciais, como gerenciamento de análises, consulta de informações e navegação entre as seções do sistema. O menu lateral é composto pelas opções “Página Inicial”, “Minhas Análises”, “Manuais”, “Sobre o Projeto” e “Logout”, permitindo ao usuário acessar diretamente as diferentes funcionalidades disponíveis. Destaca-se que a aba “Manuais” disponibiliza orientações sobre o uso da plataforma, servindo como apoio durante a utilização do sistema.

Figura 9 – Tela inicial da plataforma



Fonte: Própria (2026)

A principal área de interação do administrador está concentrada na seção “Minhas análises”, ilustrada na Figura 10, onde é possível criar, visualizar, editar e gerenciar análises sensoriais. Essa organização permite padronizar o processo e garantir consistência na execução das análises.

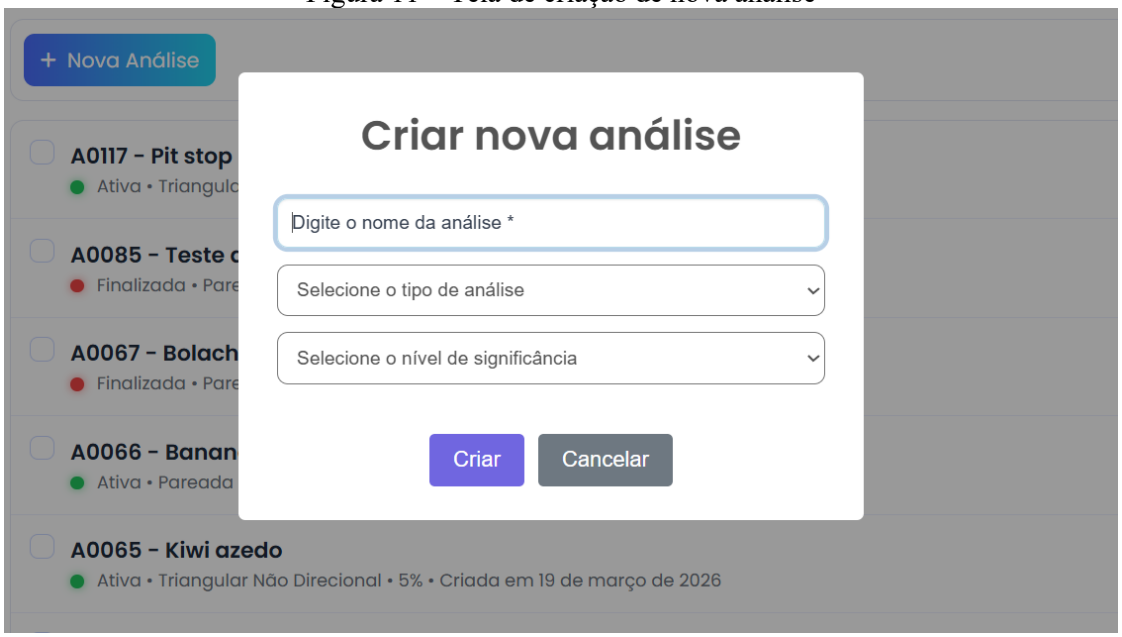
Figura 10 – Tela de análises e criação de análise



Fonte: Própria (2026)

Conforme apresentado na Figura 11, a criação de uma nova análise é realizada por meio de um formulário estruturado, no qual o usuário clica no botão “+ Nova Análise” e surge um painel onde deve ser inserido o nome da análise, selecionar o tipo de teste e definir o nível de significância estatística. O sistema disponibiliza quatro modalidades de análise sensorial: análise triangular direcional, análise triangular não direcional, análise pareada bilateral e análise pareada unilateral, permitindo a adequação do método conforme o objetivo do estudo. Além disso, são oferecidas opções de níveis de significância de 5%, 1%, 0,5% e 0,1%, possibilitando maior flexibilidade na definição do rigor estatístico da análise. Essa estrutura contribui para a padronização do processo e para a correta configuração dos parâmetros experimentais.

Figura 11 – Tela de criação de nova análise



Fonte: Própria (2026)

Após a criação, cada análise pode ser acessada individualmente, direcionando o usuário para a tela de acompanhamento, apresentada na Figura 12. Nessa etapa, a interface disponibiliza os principais recursos operacionais do sistema, incluindo botões para geração do balanceamento, visualização do formulário, geração de relatórios e exportação de dados em formato CSV. Além disso, é nessa tela que o administrador realiza a configuração dos parâmetros da análise antes de sua execução, como a definição do atributo a ser avaliado, a identificação das amostras e a opção de coletar ou não dados dos provadores, como nome, contato, entre outras informações. Os códigos numéricos associados às amostras são gerados automaticamente pelo sistema, sem possibilidade de alteração, garantindo a padronização e o controle do processo experimental. Também são exibidas informações em tempo real, como número de respostas registradas e resultados preliminares, permitindo o monitoramento contínuo da análise.

Figura 12 – Tela de acompanhamento da análise



Fonte: Própria (2026)

Cada tipo de análise disponível na plataforma possui um balanceamento específico, gerado automaticamente pelo sistema de acordo com o método selecionado, acompanhado de instruções direcionadas ao avaliador para condução adequada do teste. Essas orientações incluem, entre outros aspectos, a forma de acesso ao formulário por meio da tela de login e a organização da aplicação das amostras aos provadores. Além disso, o sistema disponibiliza formulários padronizados para os participantes, contendo instruções claras sobre o procedimento de avaliação sensorial, garantindo a uniformidade na coleta dos dados. Da mesma forma, os relatórios gerados ao final das análises seguem um padrão estruturado, permitindo a apresentação consistente dos resultados e facilitando a interpretação das informações obtidas. Essa padronização contribui para a confiabilidade dos dados e para a reprodutibilidade dos experimentos realizados na plataforma.

A organização dos elementos da interface foi estruturada de forma a centralizar todas as funcionalidades em um único ambiente, eliminando a necessidade de utilização de ferramentas externas e

reduzindo a complexidade operacional do processo. A disposição dos botões e informações segue uma hierarquia funcional, priorizando as ações mais relevantes para o usuário e facilitando a execução das tarefas.

Dessa forma, a estrutura funcional da interface contribui diretamente para a eficiência do sistema, ao proporcionar uma navegação intuitiva, reduzir etapas operacionais e garantir maior controle sobre o processo de análise sensorial.

4.2 Validação da plataforma

A validação da plataforma desenvolvida foi realizada por meio de três testes distintos, com o objetivo de avaliar o funcionamento do sistema, sua usabilidade e sua eficiência quando comparado aos métodos de análise sensorial utilizados na FESA.

O primeiro teste foi conduzido em uma aula prática de análise sensorial, utilizando um teste triangular não direcional com amostras de salgadinhos. Nesse experimento, os provadores responderam simultaneamente duas fichas: uma elaborada pelos pesquisadores por meio de formulários externos online e outra disponibilizada na plataforma desenvolvida. A comparação entre os dados obtidos demonstrou equivalência entre os resultados, indicando que o sistema realiza corretamente a coleta, o armazenamento e o processamento das informações. Além disso, observou-se que o processo manual de análise dos dados e geração do relatório final demandou aproximadamente 40 minutos para um total de 15 provadores, evidenciando o tempo elevado necessário quando não há automação.

No segundo teste, foi avaliada a usabilidade da plataforma por um usuário sem treinamento prévio. O participante conseguiu criar uma análise sensorial em aproximadamente 2 minutos, sem a necessidade de consulta ao manual. Na etapa de disponibilização da ficha para os provadores, houve necessidade de consulta ao material de apoio, sendo a tarefa concluída em cerca de 2 minutos e 40 segundos. Esses resultados indicam que a plataforma apresenta boa intuitividade, embora ainda existam oportunidades de melhoria na navegação para determinadas funcionalidades.

O terceiro teste teve como objetivo avaliar a aceitação da plataforma por usuários com experiência prévia em análise sensorial. Participaram 26 voluntários, entre alunos e professores, que realizaram simulações completas de uso do sistema, incluindo criação de análises, definição de parâmetros, visualização do balanceamento e acesso aos relatórios. Os resultados obtidos demonstraram alta aceitação da ferramenta, sendo que a maioria dos participantes avaliou os atributos de praticidade, intuitividade e eficiência como “Muito Satisfeito”. Além disso, todos os participantes indicaram que utilizariam a plataforma em aulas práticas de análise sensorial.

Em relação ao tempo de execução das atividades, os participantes relataram que, no método utilizado na FESA, a criação de códigos e balanceamento das amostras podem demandar 15 minutos a depender do número de provadores, enquanto a análise dos dados e geração de relatórios pode variar de 26 a 35 minutos. Com o uso da plataforma, essas etapas foram reduzidas para um tempo estimado entre 3 e 5 minutos, sendo realizadas de forma automatizada. Esse resultado evidencia um ganho significativo de eficiência operacional.

Os comentários qualitativos coletados durante os testes reforçam os benefícios observados, destacando principalmente a economia de tempo, a redução de erros e a praticidade do sistema. Esses resultados são corroborados pelos dados apresentados no Quadro 1, no qual se observa, de forma comparativa, a redução significativa no tempo de execução das etapas do processo de análise sensorial com a utilização da plataforma desenvolvida considerando uma análise sensorial contendo 40 provadores e desconsiderando o tempo de login na plataforma. Destaca-se, em especial, a diminuição do tempo total de execução, evidenciando o ganho de eficiência proporcionado pela automação das atividades.

Quadro 1 – Comparação de tempo de execução dos processos

	Processo atual	**Processo com uso da plataforma *web***
Criação da análise e do balanceamento	Criação do balanceamento equivalente a 15 minutos	Criação de análise e do balanceamento equivalente a 2 minutos.
Preparação das fichas	Criação do formulário online equivale a 15 minutos	Elimina-se esse processo pois o formulário não necessita de configuração prévia. O formulário é padronizado para o tipo de análise escolhido.
Realização do teste	3 minutos para cada provador	Tempo para encontrar a disponibilização do formulário equivalente a 2 minutos e 40 segundos. Realização do teste pelo provador é de 3 minutos para cada provador.
Contabilidade de acertos	1 minuto por resposta no formulário online.	Elimina-se esse processo, pois é possível visualizar o resultado preliminar diretamente na área de detalhes da análise. Entretanto, caso o usuário queira visualizar em planilha, é possível geração do CSV para verificação da contabilidade de acertos clicando no botão "Baixar CSV" na área de detalhes da análise contabilizando 10 segundos para download.
Geração de relatório	40 minutos para elaboração do relatório.	Para a geração do relatório basta clicar no botão "Gerar relatório" na área de detalhes da análise contabilizando 10 segundos para download.
TEMPO TOTAL	**3 horas e 50 minutos**	**2 horas e 5 minutos**
EFICIÊNCIA PERCENTUAL	**45,65% na diminuição do tempo total**	

Fonte: Própria (2026)

Adicionalmente, foram registradas sugestões de aprimoramento por parte dos participantes, como a inclusão de informações complementares sobre o perfil dos provadores, incluindo alergias e restrições alimentares, bem como ajustes pontuais na interface com o objetivo de tornar determinadas operações mais intuitivas. Os resultados obtidos evidenciaram que a plataforma apresentou desempenho satisfatório durante sua utilização, com funcionamento adequado das funcionalidades propostas, incluindo a automação das etapas de coleta, processamento e organização dos dados. Observou-se também a centralização das atividades em um único ambiente, com redução da complexidade operacional e diminuição do tempo necessário para execução das análises, em comparação aos métodos tradicionais utilizados.

4.3 Viabilidade do produto

A análise de viabilidade do produto foi realizada com o objetivo de avaliar a sustentabilidade econômica da plataforma proposta, considerando os custos operacionais, o investimento inicial, a projeção de receitas e indicadores financeiros ao longo do tempo em um cenário de comercialização.

Inicialmente, foram levantados os custos e despesas mensais necessários para a operação da plataforma, contemplando serviços de infraestrutura, ferramentas de apoio, encargos operacionais e obrigações fiscais. Conforme apresentado na Tabela 2, o gasto total estimado é de R$ 849,03 mensais, caracterizando uma estrutura enxuta e compatível com o estágio inicial do produto, o que favorece sua inserção no mercado com baixo risco financeiro.

Tabela 2 – Custos e despesas

Plataforma/Recurso	Descrição	Custo mensal em Real (R$)	
Github	Plano Team	R$	20,00
Supabase	Plano Pro	R$	125,00
Vercel	Plano Pro	R$	100,00
Marketing	Publicações com tráfego pago	R$	100,00
Contabilidade	Contrato com contador externo	R$	300,00
Microsoft 365 Business Standard	Para utilização em vendas	R$	143,20
Hostinger	Domínio do link do site	R$	3,33
Hostinger	Hospedagem do site institucional	R$	20,00
Certificado Digital (e-CNPJ)	Função de emissão de NF	R$	16,67
Taxa de fiscalização	Taxa Municipal de funcionamento	R$	20,83
IOF	Imposto sobre Operações Financeiras	R$	8,58
	TOTAL	**R$**	**849,03**

Fonte: Própria (2026)

Observa-se que parte desses custos, especialmente aqueles relacionados ao banco de dados, pode variar conforme o crescimento da base de usuários, uma vez que o modelo adotado está diretamente associado ao volume de utilização da plataforma. Ainda assim, esse aumento ocorre de forma proporcional ao crescimento da receita, o que contribui para a manutenção do equilíbrio financeiro ao longo da expansão do negócio.

No que se refere ao investimento inicial, foi estimado o valor total de R$ 45.750,00, incluindo despesas com registro de marca, adequação jurídica, capital de giro e desenvolvimento da solução apresentados anteriormente na Tabela 1. Conforme apresentado na Tabela 3, verifica-se que a maior parcela desse investimento está associada ao tempo de desenvolvimento da plataforma, evidenciando que o principal recurso necessário para viabilização do produto está relacionado à mão de obra especializada.

Tabela 3 – Investimento inicial

Plataforma/Recurso	Descrição	Custo em Real (R$)	
Registro de marca (INPI)	Taxa para registro da marca	R$	5.000,00
Conformidade Jurídica (LGPD)	Elaboração de Termos de Uso, Políticas e Contratos.	R$	5.000,00
Capital de Giro Inicial	Reserva para cobrir os primeiros meses de custos fixos.	R$	5.000,00
Desenvolvimento	Mão de obra estimada de um especialista de análise sensorial	R$	3.600,00
Desenvolvimento	Mão de obra estimada de um desenvolvedor *web*	R$	26.400,00
Desenvolvimento	Mão de obra estimada para desenvolvimento dos documentos técnicos	R$	750,00
	TOTAL	**R$**	**45.750,00**

Fonte: Própria (2026)

A definição do valor da assinatura anual foi realizada com base em uma análise de posicionamento de mercado. Observa-se que soluções similares voltadas à análise sensorial apresentam valores significativamente superior, podendo atingir aproximadamente R$ 10.000,00 em versões acadêmicas e cerca de R$ 20.000,00 em aplicações completas voltadas ao setor industrial. Diante desse cenário, optou-

se por adotar um valor de R$ 5.000,00 por cliente ao ano como estratégia de entrada no mercado. Essa definição busca reduzir barreiras de adoção, facilitar a captação dos primeiros clientes e aumentar a competitividade da solução, sem comprometer sua viabilidade econômica. Dessa forma, o preço estabelecido posiciona a plataforma como uma alternativa acessível em relação às soluções existentes, ao mesmo tempo em que mantém capacidade de geração de receita e potencial de crescimento ao longo do tempo.

A partir do valor definido e da estrutura de custos apresentada, foi elaborada uma projeção de receitas baseada no modelo de assinatura anual adotado. Também foram considerados os principais custos variáveis, como a tributação pelo Simples Nacional (DAS), correspondente a 15,50%, e a taxa da plataforma de pagamento *Stripe*, equivalente a 7,00%. A *Stripe* consiste em uma plataforma digital de processamento de pagamentos amplamente utilizada para viabilizar transações online, permitindo a cobrança de clientes por meio de cartões e outros meios eletrônicos, com a retenção de uma taxa sobre cada operação realizada.

Além dos custos variáveis diretamente relacionados ao faturamento, considerou-se um reajuste anual de 2,00% sobre os custos operacionais fixos da plataforma, com o objetivo de representar possíveis aumentos associados à inflação, atualização de serviços contratados e expansão gradual da infraestrutura ao longo do tempo. Adicionalmente, foi considerado o aumento progressivo dos custos do *Supabase* conforme o crescimento da base de usuários e do volume de dados processados pela aplicação.

Com base nessas premissas, verifica-se que o projeto apresenta resultado positivo desde o primeiro ano de operação, mesmo com uma base reduzida de clientes. No cenário inicial, com 5 clientes, o lucro obtido já é superior aos custos operacionais e variáveis. Conforme apresentado na Tabela 4, à medida que ocorre o crescimento da base de clientes ao longo dos anos, observa-se aumento expressivo da lucratividade, evidenciando o caráter escalável da solução, no qual a receita cresce em ritmo superior aos custos operacionais ao longo do período analisado.

Tabela 4 – Projeção de lucro sem funcionário

Ano	Número de clientes	Valor Bruto Receita	Valor DAS	Valor *Stripe*	Custo anual	Valor atualizado do *Supabase* de acordo com o número de clientes	Lucro
1	5	R$ 25.000,00	R$ 3.875,00	R$ 1.750,00	R$ 10.188,40	R$ -	R$ 9.186,60
2	10	R$ 50.000,00	R$ 7.750,00	R$ 3.500,00	R$ 10.392,17	R$ -	R$ 28.357,83
3	15	R$ 75.000,00	R$ 11.625,00	R$ 5.250,00	R$ 10.600,01	R$ -	R$ 47.524,99
4	20	R$ 100.000,00	R$ 15.500,00	R$ 7.000,00	R$ 10.812,01	R$ -	R$ 66.687,99
5	25	R$ 125.000,00	R$ 19.375,00	R$ 8.750,00	R$ 11.028,25	R$ 420,47	R$ 85.426,28
6	30	R$ 150.000,00	R$ 23.250,00	R$ 10.500,00	R$ 11.248,82	R$ 840,94	R$ 104.160,24
7	35	R$ 175.000,00	R$ 27.125,00	R$ 12.250,00	R$ 11.473,79	R$ 1.261,41	R$ 122.889,80
8	40	R$ 200.000,00	R$ 31.000,00	R$ 14.000,00	R$ 11.703,27	R$ 1.681,88	R$ 141.614,86
9	45	R$ 225.000,00	R$ 34.875,00	R$ 15.750,00	R$ 11.937,33	R$ 2.102,34	R$ 160.335,33
10	50	R$ 250.000,00	R$ 38.750,00	R$ 17.500,00	R$ 12.176,08	R$ 2.522,81	R$ 179.051,11

Fonte: Própria (2026)

Para uma análise mais aprofundada da viabilidade econômica da plataforma, foram utilizados indicadores financeiros consolidados amplamente aplicados na avaliação de investimentos. Entre os indicadores adotados, destacam-se o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR) e o

payback descontado, utilizados para avaliar a geração de valor econômico, o nível de atratividade financeira e o tempo necessário para recuperação do investimento inicial.

Os cálculos foram realizados a partir da projeção do Fluxo de Caixa Livre (FCL), indicador que representa o saldo financeiro disponível após a dedução dos custos operacionais e variáveis do projeto. Para atualização dos valores monetários ao longo do período analisado, utilizou-se o cálculo do Valor Presente (VP), considerando uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 18% ao ano. O Valor Presente (VP) representa a atualização monetária dos fluxos de caixa futuros para valores equivalentes ao período atual, considerando a Taxa Mínima de Atratividade adotada. Esse cálculo permite analisar o valor real do dinheiro ao longo do tempo, levando em consideração que valores recebidos no futuro possuem menor valor econômico em relação ao presente. A TMA representa o retorno mínimo esperado para que o investimento seja considerado economicamente viável, sendo utilizada como referência para descontar os fluxos de caixa futuros.

O Valor Presente Líquido (VPL) foi utilizado para avaliar a geração de valor econômico do projeto ao longo do tempo, considerando a atualização monetária dos fluxos de caixa futuros em relação ao investimento inicial realizado. O VPL corresponde à soma dos fluxos de caixa convertidos para valor presente descontados do capital inicialmente investido, permitindo verificar se o retorno financeiro esperado supera os custos do projeto.

A Taxa Interna de Retorno (TIR) foi empregada para analisar o nível de atratividade do investimento. A TIR representa a taxa de desconto capaz de igualar o valor presente das entradas e saídas de caixa do projeto, sendo utilizada como referência para avaliar a rentabilidade da proposta em comparação à Taxa Mínima de Atratividade adotada.

Adicionalmente, foi utilizado o *payback* descontado, indicador responsável por determinar o período necessário para recuperação do capital investido considerando o valor do dinheiro no tempo. Esse indicador permite identificar em quanto tempo o investimento inicial retorna ao investidor a partir dos fluxos de caixa gerados pelo projeto.

Conforme apresentado na Tabela 5, foram projetados os valores do Fluxo de Caixa Livre (FCL), seus respectivos valores presentes e o valor presente acumulado ao longo do período analisado. A tabela também apresenta os indicadores financeiros obtidos a partir dessa projeção, incluindo o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR) e o período estimado de *payback* descontado.

A partir dos dados apresentados, observa-se que o Valor Presente Líquido (VPL) resultou em R$ 268.260,38, indicando que o projeto apresenta geração de valor econômico ao longo do tempo e supera significativamente o investimento inicial realizado. Adicionalmente, a Taxa Interna de Retorno (TIR) foi estimada em 74,33%, valor superior à Taxa Mínima de Atratividade adotada, evidenciando elevada atratividade financeira da proposta.

A análise do valor presente acumulado também permite identificar o momento de recuperação do investimento inicial. Observa-se que o saldo acumulado se torna positivo entre o segundo e o terceiro ano de operação, indicando que o *payback* descontado ocorre em aproximadamente 2 anos e 7 meses. Esse resultado demonstra um prazo reduzido para retorno do capital investido, reforçando a viabilidade econômica da solução proposta ao longo do período analisado.

Além da análise financeira, foi realizada uma avaliação sobre a viabilidade de contratação de mão de obra no início do negócio, considerando os impactos operacionais e tributários.

A análise comparativa entre os cenários com e sem contratação demonstra que a inclusão de um colaborador impacta diretamente a estrutura tributária da empresa por meio do Fator R. Esse mecanismo do regime do Simples Nacional relaciona a folha de pagamento com a receita bruta, sendo necessário que essa proporção atinja pelo menos 28% para que a empresa seja enquadrada em uma faixa de tributação mais favorável, reduzindo a alíquota incidente sobre o faturamento. No cenário analisado, essa redução ocorre de 15,5% para 6%. Entretanto, com o crescimento da receita ao longo dos anos, essa proporção tende a diminuir, podendo levar ao retorno para alíquotas mais elevadas, como 15,5%.

Tabela 5 – Projeção do fluxo de caixa livre e indicadores financeiros sem funcionário

Ano	Fluxo de Caixa Livre (FCL)	VP do FCL	VP do FCL acumulado
0	-R$ 45.750,00	-R$ 45.750,00	-R$ 45.750,00
1	R$ 9.186,60	R$ 7.785,25	-R$ 37.964,75
2	R$ 28.357,83	R$ 20.366,15	-R$ 17.598,59
3	R$ 47.524,99	R$ 28.925,18	R$ 11.326,58
4	R$ 66.687,99	R$ 34.396,92	R$ 45.723,51
5	R$ 85.426,28	R$ 37.340,61	R$ 83.064,12
6	R$ 104.160,24	R$ 38.584,24	R$ 121.648,36
7	R$ 122.889,80	R$ 38.578,19	R$ 160.226,55
8	R$ 141.614,86	R$ 37.674,96	R$ 197.901,50
9	R$ 160.335,33	R$ 36.148,57	R$ 234.050,07
10	R$ 179.051,11	R$ 34.210,30	R$ 268.260,38
VPL = ∑ VP - Custo de investimento			
VPL		**R$ 268.260,38**	
TIR		**74,33%**	
O *payback* descontado ocorre em 2 anos e 7 meses			

Fonte: Própria (2026)

Para estimar o custo de contratação de um colaborador, foi considerado um cenário base com salário bruto mensal de R$ 3.000,00, acrescido dos encargos trabalhistas obrigatórios e provisões legais. Conforme apresentado na Tabela 6, foram incluídos itens como Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), provisão de 13º salário, provisão de férias acrescidas de um terço constitucional, contribuição referente ao seguro de acidentes de trabalho, composto pelo Risco Ambiental do Trabalho (RAT) e pelo Fator Acidentário de Prevenção (FAP), além de uma ajuda de custo para despesas com trabalho remoto.

Tabela 6 – Custos de um funcionário

Item de Custo	Observação	Valor Mensal	
Salário Bruto	Base para todos os cálculos.	R$	3.000,00
FGTS (8%)	Depósito obrigatório.	R$	240,00
Provisão de 13º Salário	Valor mensal reservado (1/12).	R$	250,00
Provisão de Férias (+1/3)	Valor mensal reservado.	R$	333,33
Ajuda de Custo (Internet/Luz)	Recomendado p/ Home Office (isento de encargos).	R$	100,00
RAT / FAP	Seguro acidente de trabalho (obrigatório).	R$	30,00
	TOTAL MENSAL	**R$**	**3.953,33**

Fonte: Própria (2026)

Com base na estrutura de custos apresentada e na inclusão de um colaborador, foi elaborada a projeção financeira do cenário com funcionário, utilizando os mesmos parâmetros adotados anteriormente. Nesse cenário, a tributação foi ajustada ao longo do período de análise conforme a regra do Fator R, considerando a relação entre a folha de pagamento e a receita bruta. Dessa forma, a alíquota reduzida de 6% é aplicada apenas enquanto essa relação se mantém igual ou superior a 28%, ocorrendo o retorno à

alíquota de 15,5% a partir do momento em que o faturamento atinge níveis mais elevados, como observado a partir do cenário em que a receita bruta atinge R$ 175.000,00.

Conforme apresentado na Tabela 7, observa-se que a inclusão do funcionário impacta diretamente a lucratividade do projeto nos primeiros anos de operação, ocasionando resultados negativos iniciais devido ao aumento dos custos operacionais, trabalhistas e tributários. Entretanto, à medida que ocorre o crescimento da base de clientes ao longo do período analisado, verifica-se recuperação progressiva da lucratividade do projeto.

Tabela 7 – Projeção de lucro com funcionário

Ano	Número de clientes	Valor Bruto Receita	Valor DAS	Custo anual do funcionário	Soma dos valores da plataforma *Stripe*, custo anual e valores atualizados do Supabase apresentados na Tabela 4	Lucro
1	5	R$ 25.000,00	R$ 1.500,00	R$ 47.439,96	R$ 11.938,40	-R$ 35.878,36
2	10	R$ 50.000,00	R$ 3.000,00	R$ 47.677,16	R$ 13.892,17	-R$ 14.569,33
3	15	R$ 75.000,00	R$ 4.500,00	R$ 47.915,55	R$ 15.850,01	R$ 6.734,44
4	20	R$ 100.000,00	R$ 6.000,00	R$ 48.155,12	R$ 17.812,01	R$ 28.032,87
5	25	R$ 125.000,00	R$ 7.500,00	R$ 48.395,90	R$ 20.198,72	R$ 48.905,38
6	30	R$ 150.000,00	R$ 9.000,00	R$ 48.637,88	R$ 22.589,75	R$ 69.772,37
7	35	R$ 175.000,00	R$ 27.125,00	R$ 48.881,07	R$ 24.985,20	R$ 74.008,73
8	40	R$ 200.000,00	R$ 31.000,00	R$ 49.125,47	R$ 27.385,14	R$ 92.489,38
9	45	R$ 225.000,00	R$ 34.875,00	R$ 49.371,10	R$ 29.789,68	R$ 110.964,22
10	50	R$ 250.000,00	R$ 38.750,00	R$ 49.617,96	R$ 32.198,89	R$ 129.433,15

Fonte: Própria (2026)

A partir da projeção financeira apresentada, foram aplicados novamente os indicadores financeiros de Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e *payback* descontado, utilizando os mesmos critérios adotados na análise do cenário sem funcionário, incluindo a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 18% ao ano.

Conforme apresentado na Tabela 8, foram projetados os valores do Fluxo de Caixa Livre (FCL), seus respectivos valores presentes e o valor presente acumulado ao longo do período analisado. A tabela também apresenta os indicadores financeiros obtidos para o cenário com funcionário.

A partir dos dados apresentados, observa-se que o Valor Presente Líquido (VPL) resultou em R$ 76.748,39, indicando que o projeto permanece economicamente viável mesmo com a inclusão dos custos relacionados à contratação de um colaborador e com a variação da carga tributária ao longo do período analisado.

Adicionalmente, a Taxa Interna de Retorno (TIR) foi estimada em 30,39%, valor superior à Taxa Mínima de Atratividade adotada, evidenciando que o investimento continua apresentando atratividade financeira, ainda que em um nível inferior ao observado no cenário sem funcionário.

A análise do valor presente acumulado demonstra que o saldo acumulado torna-se positivo entre o sexto e o sétimo ano de operação, indicando que o *payback* descontado ocorre em aproximadamente 6 anos

e 11 meses. Esse resultado evidencia que a inclusão de um colaborador aumenta significativamente o prazo de retorno do investimento inicial em função da elevação dos custos operacionais e da redução da margem líquida nos primeiros anos de operação.

Tabela 8 – Projeção do fluxo de caixa livre e indicadores financeiros com funcionário

Ano	Fluxo de Caixa Livre (FCL)	VP do FCL	VP do FCL acumulado
0	-R$ 45.750,00	-R$ 45.750,00	-R$ 45.750,00
1	-R$ 35.878,36	-R$ 30.405,39	-R$ 76.155,39
2	-R$ 14.569,33	-R$ 10.463,46	-R$ 86.618,85
3	R$ 6.734,44	R$ 4.098,79	-R$ 82.520,06
4	R$ 28.032,87	R$ 14.459,04	-R$ 68.061,02
5	R$ 48.905,38	R$ 21.376,99	-R$ 46.684,03
6	R$ 69.772,37	R$ 25.845,89	-R$ 20.838,15
7	R$ 74.008,73	R$ 23.233,19	R$ 2.395,05
8	R$ 92.489,38	R$ 24.605,71	R$ 27.000,75
9	R$ 110.964,22	R$ 25.017,56	R$ 52.018,31
10	R$ 129.433,15	R$ 24.730,08	R$ 76.748,39
VPL = ∑ VP - Custo de investimento			
VPL		**R$ 76.748,39**	
TIR		**30,39%**	
O *payback* descontado ocorre em 6 anos e 11 meses			

Fonte: Própria (2026)

5 Considerações finais

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma plataforma web para automação dos processos de análise sensorial de alimentos, integrando em um único ambiente as etapas de criação, execução e análise dos testes. Com base nos resultados obtidos, verificou-se que a solução proposta atendeu de forma consistente às necessidades identificadas no contexto acadêmico, contribuindo para a modernização e padronização das práticas de análise sensorial.

No que se refere à estrutura funcional do sistema, observou-se que a organização da interface, baseada na separação de perfis entre administrador e provador, aliada à centralização das funcionalidades, proporcionou uma execução mais controlada, intuitiva e estruturada das análises. A padronização de formulários, balanceamentos e relatórios contribuiu diretamente para a confiabilidade dos dados e para a reprodutibilidade dos experimentos, aspectos essenciais na área de análise sensorial.

A validação da plataforma evidenciou que os resultados obtidos foram equivalentes aos métodos tradicionais, confirmando a precisão do sistema. Além disso, constatou-se uma redução significativa no tempo de execução das análises, especialmente nas etapas de balanceamento, tabulação de dados e geração de relatórios. A aceitação positiva por parte dos usuários, inclusive aqueles sem experiência prévia, reforçou a usabilidade da ferramenta e sua aplicabilidade em ambientes educacionais.

Sob a perspectiva econômica, a análise de viabilidade indicou geração de valor ao longo do tempo, com indicadores financeiros positivos, como Valor Presente Líquido elevado e Taxa Interna de Retorno superior à taxa mínima de atratividade. O período de retorno do investimento mostrou-se reduzido no cenário sem contratação e mais elevado no cenário com funcionário, evidenciando o impacto dos custos operacionais e das variações tributárias associadas ao Fator R. Ainda assim, ambos os cenários

demonstraram viabilidade econômica, indicando que a solução apresenta potencial de sustentabilidade e crescimento.

Diante disso, conclui-se que a plataforma desenvolvida constitui uma solução eficiente, acessível e tecnicamente consistente, capaz de automatizar e otimizar os processos de análise sensorial. O sistema contribuiu para a redução do tempo e da complexidade das operações, além de aumentar a confiabilidade dos resultados e promover a integração entre tecnologia e práticas laboratoriais. Ademais, apresenta potencial de aplicação tanto no meio acadêmico quanto em contextos profissionais, acompanhando a crescente digitalização do setor alimentício.

Referências

BOSCO, Luiz A. V. **Crefide: Estudo de tecnologias para o desenvolvimento de uma aplicação web**. 2024. 35 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciência da Computação, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2024. Cap. 1. Disponível em: https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/7868/1/TCC-LuizAugusto.pdf. Acesso em: 06 nov. 2025.

DUTCOSKY, Silvia D. **Análise sensorial de alimentos**. 5. ed. Curitiba: Pucpress, 2019. 53 p. (4).

MARTINS, Tiago A. B. S. **WEB SAS: sistema web para realização de testes de aceitação de alimentos de acordo com método afetivo de análise sensorial seguindo a escala hedônica**. 2024. 96 f. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Macaíba, 2024. Cap. 97. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/items/4f4318ff-10a0-429c-9f09-270ed6949974. Acesso em: 13 set. 2025.

MORAIS, João V. D. de *et al*. **Desenvolvimento e aplicação de software para testes em análises sensoriais.** 2023. 21 f. TCC (Graduação) - Curso de M Engenharia de Controle e Automação, Faculdade Engenheiro Salvador Arena, São Bernardo do Campo, 2023.

NORA, Flávia M. dalla; LUCAS, Bruna N. **Análise Sensorial Clássica**: fundamentos e métodos. Canoas: Mérida Publishers, 2021. 139 p.

PEREIRA, Aline M. *et al*. **Descomplicando a Análise Sensorial**: grãos e derivados. Canoas: Mérida Publishers, 2021. 127 p. Disponível em: https://meridapublishers.com/das/das.pdf. Acesso em: 26 set. 2025.

ROBERT HALF. *Guia Salarial 2026: salários e tendências de mercado*. Disponível em: https://www.roberthalf.com/br/pt/insights/guia-salarial. Acesso em: 29 abr. 2026.

SHIINO, Yuri S. L.; BORGES, Hudson S. **Aplicação web para coleta e visualização de dados de repositórios do GitHub**. 2024. 15 f. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia de Software, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2024. Cap. 1.

SILVA, Robson R. da. **Sensoryifrn – Protótipo de sistema web para administração de análise sensorial**. 2023. 53 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciência da Computação, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros, 2023. Disponível em: https://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/2529. Acesso em: 13 set. 2025.